M3 几何正确性复核与有限元分析前模型精化

独立机械修订、热分析几何及明确阻塞项

2026-10-20

1. 结论与适用边界

本补充审查状态为 **PARTIAL：几何导入候选已准备，机械冻结与定量热预测仍有 BLOCKED 项**。保留原 M3 概念 CAD、代码、结果及三格式报告；新增文件位于 cad/m3_review/、scripts/m3_review/、results/m3_review/。M0/M1/M2 固定版本均未覆盖。当前仅在 stage/M3-geometry 开发，更新 PR #4，不合并、不创建 M3-v1.0、不开展 M4。

已补齐电机独立联轴接口、分体箱体、三轴支承/定位/密封座、盘毂连接、卡钳 M12 候选安装及车轮半轴接口。轴系审查发现一体加粗外端座会阻挡后轴承装入，修订为可拆连接套；其摩擦传扭、环向应力及热态接触尚须验证，不能把“能装入”当作“能安全传扭”。45mm 仅保留失败对照，50mm 作为本轮几何候选。

实际运行 CadQuery2.8.0/OpenCascade7.9.3.1 及 Python3.13；完整与热简化 STEP 均经 OCCT 回读。这不等于已经运行 ANSYS 导入、网格、结构或温度求解。SolidWorks、ANSYS、Fluent、疲劳及样机实验均 **NOT EXECUTED**。报告所有应力/热参数/射线结果均为工程筛查或几何预测，没有温度曲线或降温认证。

CAD 最终几何修订启动源提交：700edf045c03ea63ed27e197e2020048ceb98995。之后提交补充断言、资料与审查脚本，未重新命名旧模型为实测数据。精确提交登记由后续 STAGE_VERSIONS 条目记录，避免报告自引用。

2. 真实来源、假设及坐标

对象保持 1800kg 后驱双独立参考 60kW 电机、每侧两级 3×3 减速、输出端内移盘、无差速器；只详细建左侧。输出盘与轮速相同。输入/中间/输出轴中心(y,z)分别为(120,100)/(120,0)/(0,0)mm。

项目	本轮数值/处理	等级与边界
参考电机壳体	外径 302、长度 161mm，原尺寸不缩放	ORNL 表 2.7；原始资料沿用 docs/M3_SOURCE_REVIEW.md
电机安装位置	x=-221 至-60，新增 60mm 适配环	S3 新设计；非 Toyota 原接口
两级齿轮	m2.5 与 m3、20/60 齿；轴向 33–58/95–127mm	S3，齿廓仍为概念渐开线
输入轴承	6206，30×62×16mm	原 SKF 外形参照；寿命/极限转速未选型
中间轴	35→40mm，6208：40×80×18mm	轴径 S3；轴承边界 SKF 官方；同步修改轴、齿轮孔、轴承和壳体
输出 45mm 对照	6209：45×85×19mm	SKF 外形；不能因目录存在就认定可用
输出 50mm 候选	6210：50×90×20mm	SKF 外形；官方开式质量 0.442kg，仅可作参考有效质量候选
制动盘	280×22、总高 42mm 保留；定位孔 68→80mm	前三项 Brembo 外形参照；80mm 为自设计盘帽，已偏离目录件
盘毂与输出连接	62mm 候选套外径(50mm 版本)，80mm 定位外径，双键+可拆套	S3；并非已验证花键/胀紧套产品
卡钳支架	2×M12、间距 80mm、耳高 120mm，同步箱体凸台及孔	S3；强度限值、预紧及摩擦未知

新增厂家来源：SKF6208、SKF6209、SKF6210。三份 HTML 快照及 SHA256 在 data/raw/m3_review/manifest.json。6210 开式 0.442kg 与 6210-2Z 的其他质量不可混用。CAD 轴承仍为空间包络；本轮 installed_mass/C 保持空值，不直接按实心钢环加载热容。

Schaeffler Technical principles PDF 第 6–7 页支持定位/浮动支承方法：深沟球轴承作为浮动端需要一个可滑动套圈配合。本轮采用后外圈两侧各 0.5mm 名义自由空间；实际配合公差和滑移能力仍 null。该 PDF 已通过 web 读取核对，本地下载被站点/TLS 阻塞，**未伪称已归档 PDF**，失败日志保留。

其余尺寸、材料 ρ /cp/k、摩擦、许用应力及接触压力均为 S3 工程候选。配置 configs/m3_geometry_review.yaml 的 actual 字段保持 null；该布局只支持明确校核的 45/50mm 离散版本，其他直径必须同步修订，不是任意缩放的优化器。

3. 运动、传力、支承与装配顺序

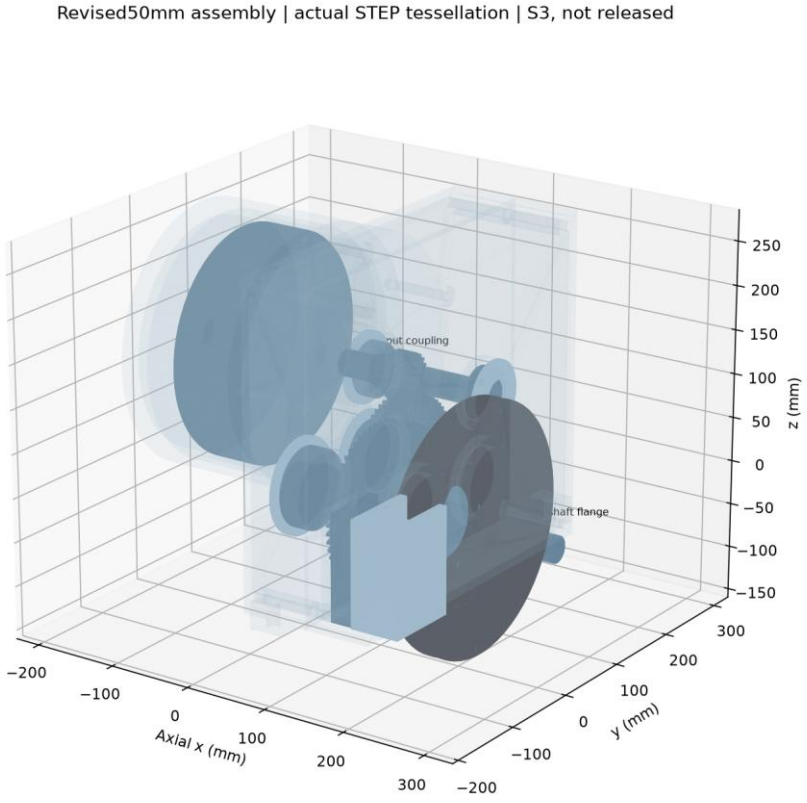
驱动路径：电机转子轴→两端独立键连接的联轴套→输入轴一体一级小齿轮→中间大齿轮双键→中间轴一体二级小齿轮→输出大齿轮双键→输出轴→可拆半轴连接套→双键法兰→8 只 M10 及 4 只候选配合销→车轮半轴接口。两级相反转向相乘后，输出与输入同向；转速比 9。没有差速器。

制动路径：轮胎/半轴→输出法兰/轴→盘毂连接套→双键盘毂→5 只 M10 连接与 80mm 止口→盘帽/摩擦环→摩擦片/卡钳→M12 支架→箱体凸台→车架安装耳。卡钳支架绕过输出轴形成另一条固体热路；不能把全部制动热沿轴传入电机。

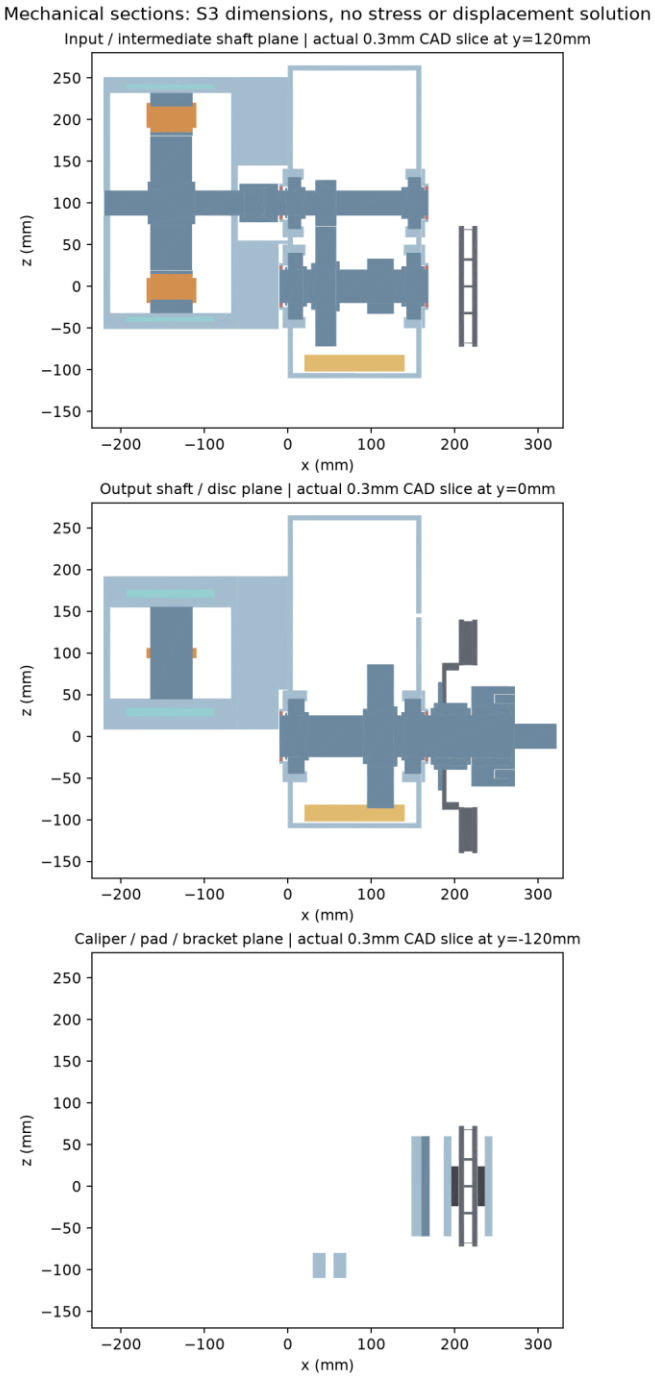
三轴前端内圈由轴肩与挡圈定位；前外圈由壳体肩与带 M5 候选螺钉的压盖定位。后端内圈由轴肩与等效夹紧环定位，后外圈留浮动间隙。唇封有独立区域和实际径向密封座。夹紧环的分体紧固细节/夹紧力、挡圈标准槽与承载、压盖螺钉预紧和密封唇摩擦均未完成，应标 BLOCKED，不把等效环称已选型标准件。

Case0 固体装配总包络约 543×493×375mm（含电机、支架与半轴接口，不含外空气域）。新增适配环和连接接口使轴向包络增加；实际后舱、车架和半轴摆角包络未知，装车可行性 BLOCKED，不据此缩放电机或隐藏空间冲突。

装配操作候选：先将双键大齿轮装到阶梯座并安装定位环；三根轴装入 x=80 分体壳的前半部；从右侧安装后轴承并合后箱、压盖和密封；最后装可拆连接套、盘毂、盘/卡钳与半轴法兰。后轴承未装时外端连接套必须拆下。模型检查了轴承通过包络，未做完整工具可达性、公差蒙特卡洛或实物装配试验。电机内部轴承与原厂轴端未知，参考电机到本适配器仍不能视为量产兼容。



修订装配：实际 STEP 三角化，透明壳体仅用于展示；工程候选。



真实 CAD 薄截面：分别通过输入/中间轴、输出轴和卡钳。不是有限元截图。

4. 轴系、制动器与连接筛查

后轴载荷转移和每侧零再生制动转矩按同一 V0.4 配置计算，前轴继续承担其余制动：

$$f_r = f_{r0} - \frac{a}{g}\frac{h}{L}, \qquad T_d = \frac{maf_r r_w}{2}.$$

矩形片面积平均有效摩擦半径 0.1143532m，摩擦系数候选 0.35：

$$F_t = T_d / r_e, \qquad N_{\text{each pad}} = F_t/(2\mu).$$

减速度	单盘转矩 N·m	切向力 N	每片法向力 N
0.6g	752.839	6583.5	9404.9

减速度	单盘转矩 N·m	切向力 N	每片法向力 N
0.8g	911.057	7967.0	11381.5

0.8g 仅为初步载荷场景；附着候选 μ=0.8 时已在理想全车附着边缘，未验证 ABS/EBD、路面、前后轴法规或实际制动容量。输出驱动另按 130×9×0.96=1123.2N·m 校核，不把 0.8g 制动与峰值驱动叠加成同一工况。

分段简支梁考虑齿轮/盘载荷位置及不同传扭区间，根部内切圆为保守截面：

$$\sigma_{\mathrm{eq}} = K_t \sqrt{\left(\frac{32M}{\pi d^3}\right)^2 + 3\left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2}.$$

轴径 mm	载荷	Kt	最大筛查 MPa	结论
45	drive	2.0	222.74	BLOCKED
45	brake_0.6g	2.0	148.95	PASS_SCREEN_ONLY
45	brake_0.8g	2.0	180.25	BLOCKED
50	drive	2.0	162.34	PASS_SCREEN_ONLY
50	brake_0.6g	2.0	108.40	PASS_SCREEN_ONLY
50	brake_0.8g	2.0	131.18	PASS_SCREEN_ONLY

180MPa 为 S3 筛查阈值，不是材料证书许用应力。输入联轴键高由 7→5mm、根径 23→25mm；输出大齿轮改为双键，半轴键长 15→42mm。最初失败表保存在 initial_key_failures.csv 及 initial_shaft_screening.csv。中间轴 40mm、输入 30mm 也进行了弯扭/键根筛查；完整结果见 shaft_screening.csv、key_screening.csv。不含齿根接触应力、轴挠度/临界转速、外部 CV 径向与轴向力、疲劳及轴承 L10 寿命。

M12 在 0.8g 下名义螺栓组根面积剪应力约 71.70MPa，低于 120MPa 候选阈值；**局部铝凸台、螺纹连接、支架 3D 应力、螺栓拉剪与接缝张开仍 BLOCKED**。预紧 10/20/30kN、μ=0.08/0.15/0.25 的扫描显示部分组合滑移；不能只看销杆剪切就判安装安全。半轴法兰摩擦容量不足的组合亦明确 BLOCKED；配合销约 110MPa 名义剪应力仍需实测配合/孔壁承压/疲劳验证。

可拆套的传扭能力与孤立厚环近似为：

$$T_{\mathrm{fit}} = \mu p \pi d^2 l/2, \qquad \sigma_\theta(r_i) = p\frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}.$$

50mm 版本共 36 个连接套压力/摩擦/接口组合，其中 2 个满足两项候选阈值，其余 34 个标记 BLOCKED；这些条件通过点仍未验证真实连接。完整矩阵见 removable_sleeve_scan.csv。

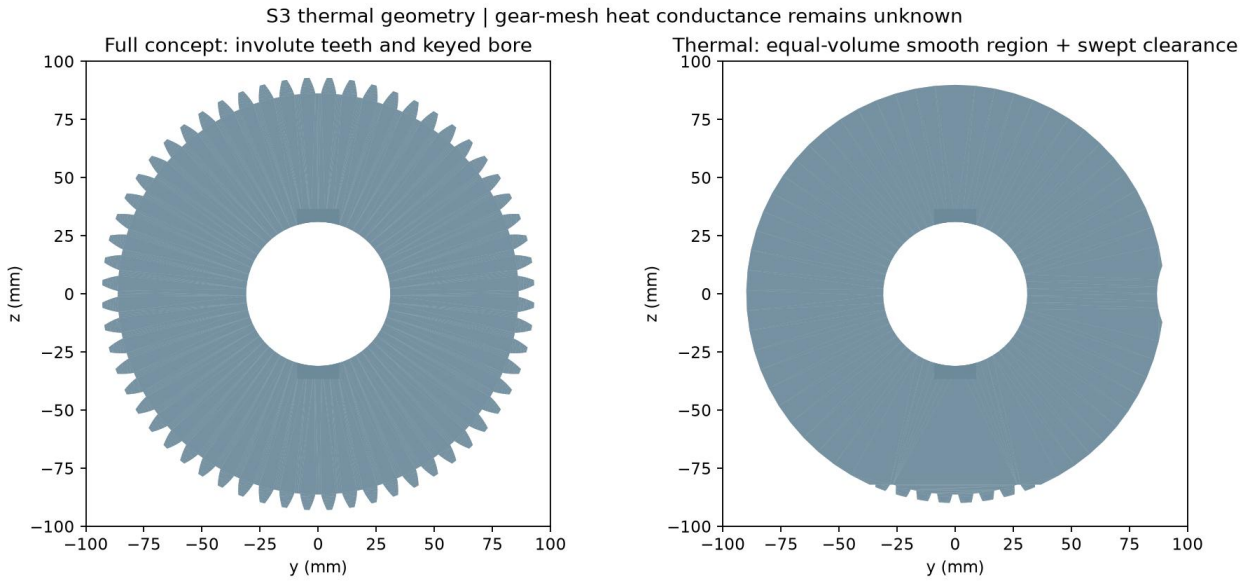
压力 10–150MPa 及摩擦范围只是探索；较大压力会提高传扭并增加环向应力。此厚环式忽略外部盘毂的约束、键槽削弱及非均匀压力，不能把条件通过的组合等同已设计成功。实际过盈、表面状态、热膨胀松脱与寿命均 null；连接套属于**冻结前 BLOCKED 重点**，需合格胀紧/端面正连接方案或后续独立结构复核，不能在热优化中默认为稳定粘结。

膨胀检查保存 200/400/600K 盘温升假设；400K 时径向增 0.616mm、单面厚向增 0.0484mm，0.1mm 跳动及 0.1mm 片公差下 0.5mm 片隙剩 0.2516mm。1mm 跳动组合明确 BLOCKED。盘锥变形、钳/支架位移、液压行程及热态摩擦接触仍未知；不能以均匀膨胀预算替代运行间隙验证。后轴承 0.5mm 浮动预算亦有超限温差组合，见 bearing_axial_expansion.csv。

5. 独立热分析几何与接触

完整装配为 Case0/A/B/C 的 50mm 版本和 Case0 的 45mm 对照；热版另存同名 thermal STEP，不覆盖原概念或完整模型。保留盘/帽、毂、输出轴、可拆套、轴承包络、支架、齿轮热区、油库存、分体箱体、适配器、电机铁心/绕组/转子其他及水套区域。

热版将两个大齿轮替换为平滑等体积区域，保留键槽，并为啮合小齿轮扫掠包络留 0.2mm 间隙；油库存占据区域亦从等效齿轮排除。一体小齿轮暂保留原齿形，避免虚构断开的导热件或丢失轴热容；绕组分段合并为连通等效体。螺纹和细槽本来未建，宏观螺栓保留其导热旁路。本轮不是最小零件数网格模型，后续网格前可继续分区/粗化，不能盲目一键合并全部材料。



完整与简化大齿轮：实际 STEP 投影，保体积不等于保全部局部传热。

每个部件的体积/质量/C 由 CAD 统计；full/thermal 单体最大体积相对差 1.69e-10。平滑区改变表面积和啮合热路，齿面接触、油膜和搅油不能从这个版本直接求得。

contact_pairs.csv 记录各版本主接触对，supplemental_contact_pairs.csv 补充连接套、密封座和端绕组。接触面积通过 B-rep 面与相邻体相交统计，只是名义共形面积；总表面积含内表面，不能全部指定外部对流。盘毂到轴现在须经可拆套，不能跨越间隙直接粘结；密封载体已补充，不能以圆边接触冒充承载面。

绕组槽内约 0.2mm 间隙保留，但端环与铁心端面名义相接。最初“全绕组已有隔离间隙”的断言失败并保留日志；修订测试明确区分槽内与端环，未修改 CAD 掩盖接触。端部绝缘/浸漆/接触 R 未知，自动粘结会高估散热，该项 BLOCKED。制动片 0.5mm 运行隙亦不是热接触，应采用时间相关闭合或指定摩擦功率分配，不自动缝合。

6. CAD 热参数与 M2 对照

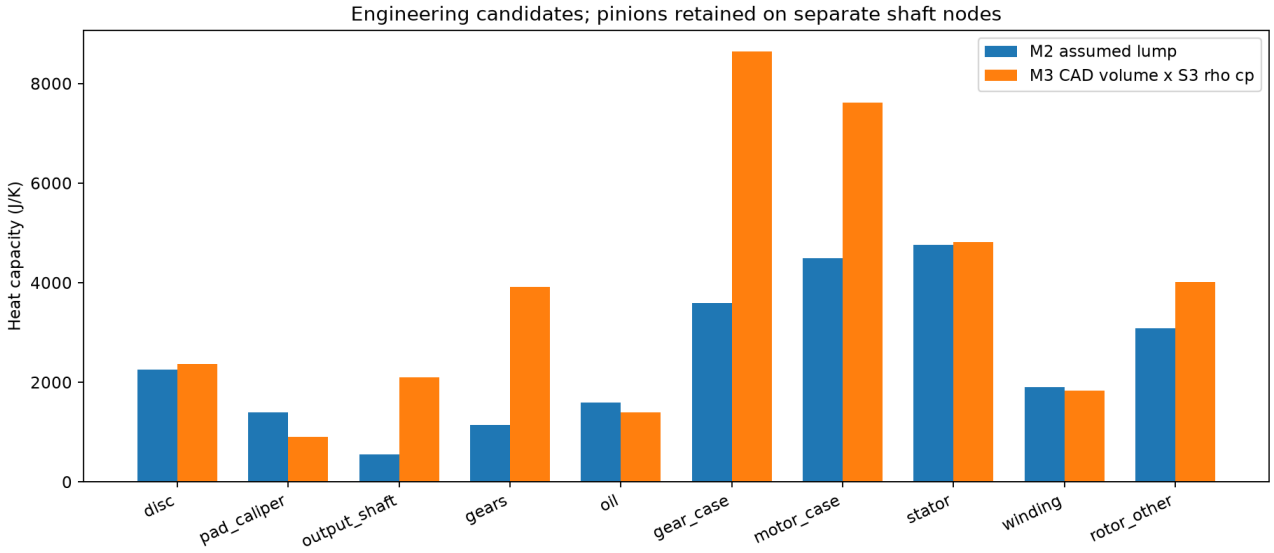
$$m_i = \rho_i V_i, \qquad C_i = m_i c_{p,i}, \qquad R_{\text{bulk}} = \sum_k \frac{l_k}{k_k A_k}.$$

M2 节点	M2 C J/K	M3 几何候选 C J/K
disc	2250.0	2367.0
pad_caliper	1400.0	901.9
output_shaft	552.0	2107.1
output_bearing	161.0	null/需独立定义
gears	1150.0	3914.8
oil	1600.0	1398.5
gear_case	3600.0	8640.4
motor_case	4500.0	7611.2
stator	4765.6	4819.2
winding	1898.0	1832.3
rotor_other	3082.0	4021.1
shield	200.0	null/需独立定义
local_air	50.2	null/需独立定义

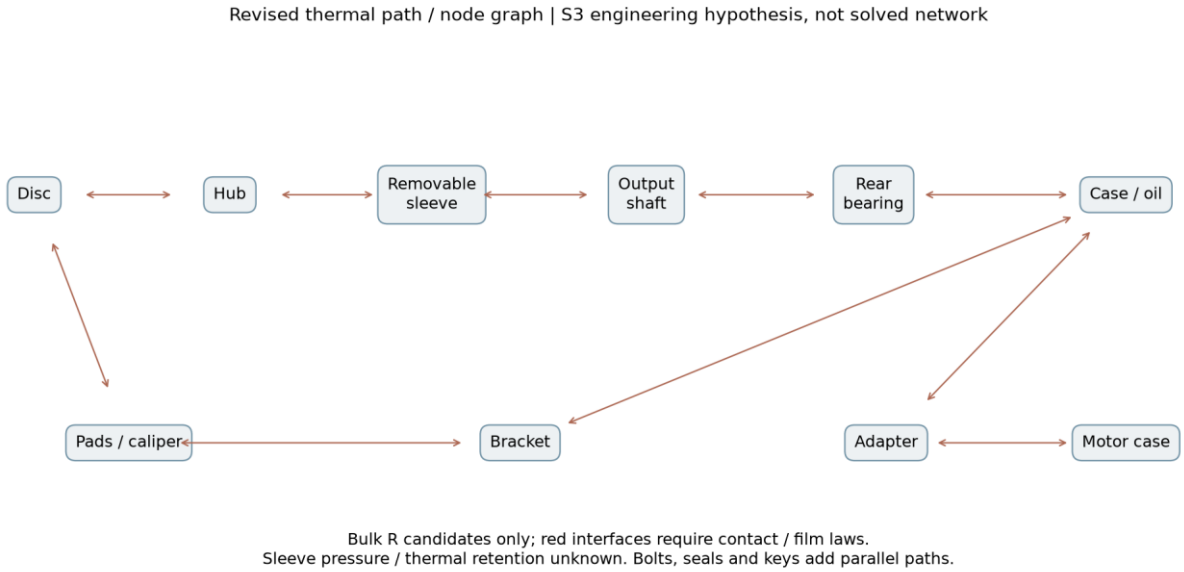
几何体积变化来自加粗轴/定位件、加大支架、箱体凸台和新接口。材料仍为 S3 等效量；转子区域含新电机侧轴，不能与原 M2 的组合质量直接等同。齿轮表仅含两个独立大齿轮，一体小齿轮留在输入/中间轴节点，必须增加节点后比较，禁止把差异全部解释为质量误差。轴承包络实心质量只在专门几何列保留，installed_mass/C 为空；若采用 SKF 目录质量与 S3 cp 应作为另一个显式场景。

路径	体热阻 K/W	M2 等效 K/W
hub_to_rear_bearing_d45	0.6288	1.5
hub_to_rear_bearing_d50	0.5093	1.5
hat_radial_40_to_88	0.5577	2
bracket_axial_envelope	0.1667	8

盘帽径向式为 $R = \ln(r_o/r_i)/(2\pi kt)$；轴段体热阻、支架均匀体下界不能替代 M2 接触+扩散+油膜总热阻。接触扫描按 $R_c = 1/(h_c A_c)$，h 候选 100/1000/10000W/(m² K)，实际值 null。轴承滚动接触、压配合、分型面、端部绝缘、油膜及联轴连接都不能只用 I/kA 确定。



CAD 候选热容与 M2 假设；不是参数标定。



新增节点与主要热路；红色连接均需接触/油膜参数。

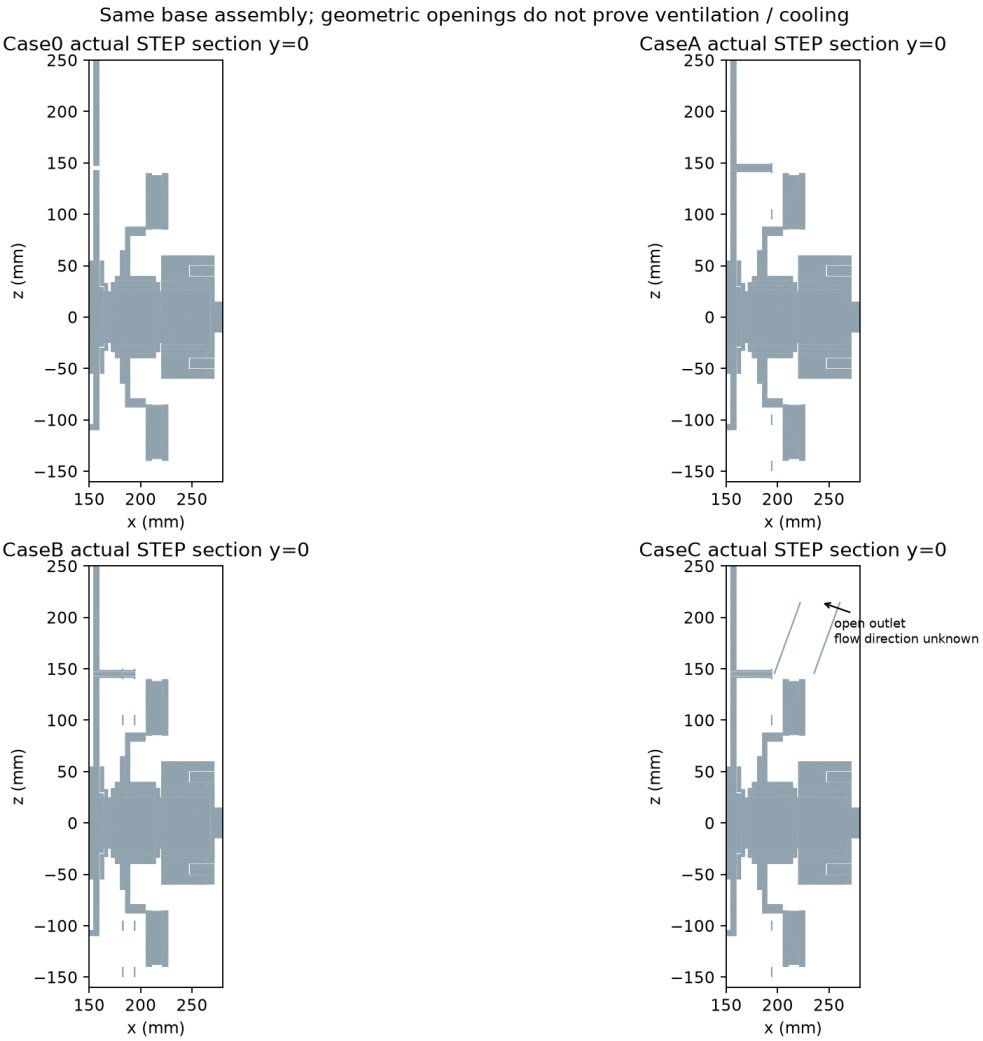
7. 隔热导流与空气连通

四方案基础部件一致；Case0 没有新增罩、支柱或导流。A 为 1.5mm 单层罩、盘距 10mm；B 为两层/10mm 间隙；C 为单罩加高 70mm、内口 37×67mm 的倾斜开放通道。入口 z=145mm、出口 z=215mm，出口中心 x 约 241.48mm。新增轴承压盖与原 30° 支柱发生干涉，已将该支点移到 60°，同步开孔、加安装杆；90°/330° 支点保留。

CaseC 实际空气布尔结果为一个连通外域，中心线从入口前、入口、通道内、出口到出口外 8 个探针均在同一外域内。局部外域 x=168 – 350、y=-220 – 330、z=-200 – 290mm；盲孔气穴单独记录。该外域仅为后续导入候选，尚未证明远场尺度无关、没有设置实际流速或求解流向。

隔热罩热膨胀安装仍有 BLOCKED 项：4.4mm 孔与 4mm 杆仅 0.2mm 径向自由量；以不锈钢候选 $\alpha = 17 \times 10^{-6}$ /K、罩温升 300K/铝箱温升 100K 估计，145mm 支点处差动自由膨胀约 0.406mm，超出名义余量。当前三圆孔不能视为已验证的滑移安装；需要一定位点配径向长孔/柔性支点，并重新评估热桥。本轮不掩盖该约束，也不把自由膨胀式当成约束应力求解。完整扫描见 shield_mount_expansion.csv。

外边界候选为该六个外域面，旋转位置为三轴及盘/帽/毂/输出法兰；未来需区分车辆来流与盘转动，增设旋转子域并排除封闭库存水/油。入口/出口均通外域，不可同时无依据指定强制单向流。通道低端靠盘上缘；逆向来流、盘泵吸和罩后回流可能把热空气经窗口/卡钳缺口/下部空隙冲向壳体，必须保留双向工况。出口向+x 倾斜只是一种几何，不构成通风有效证据。

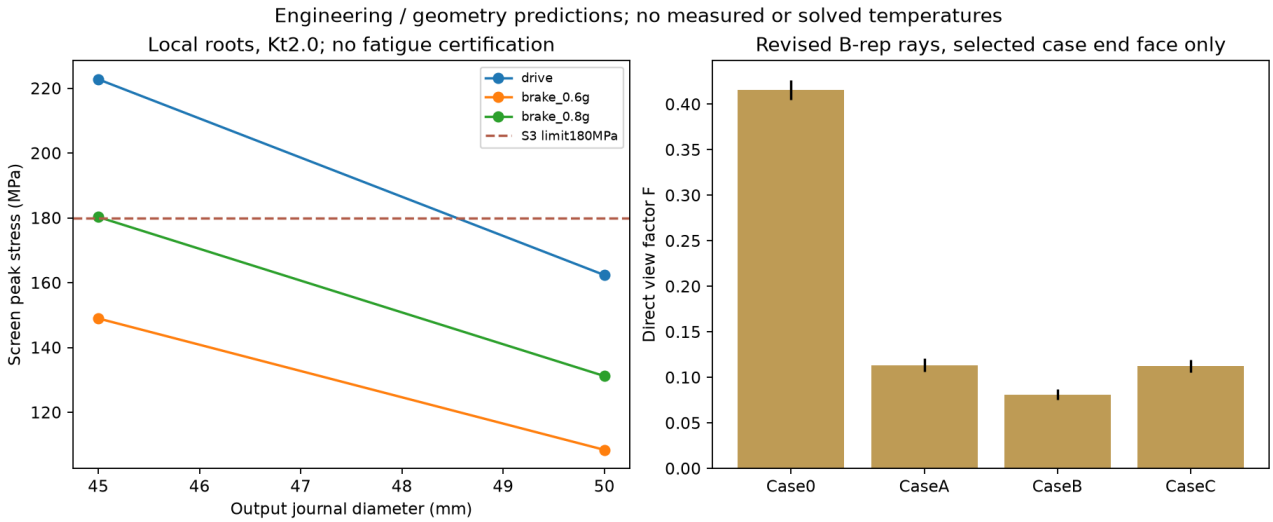


四方案真实 STEP 截面，空气口与罩布置；非流场图。

采用均匀环面采样与余弦半球射线，直接与修订 STEP 实体求交：发射面盘后露出环 88 – 140mm，接收面仅箱体 x=160 指定外端面；支持帽、毂、套、轴承盖、支柱、卡钳、罩和通道实际遮挡。

方案	指定端面 F	采样标准误	AF m²
Case0	0.4154	0.0054	0.01547
CaseA	0.1135	0.0035	0.00423
CaseB	0.0812	0.0030	0.00302
CaseC	0.1123	0.0035	0.00418

每方案 8192 射线，2048 粗样本对照；误差条为 2 倍采样标准误。等同轴圆盘解析对照通过。该 F 不能外推为整个壳体总视角，不含侧面受照、多次反射及罩再辐射。CaseA 和 C 细小差异不作排序证据，不宣称任何降温百分比。



局部应力与指定端面视角；两者均非试验或温度求解结果。

8. M3-to-M4 接口及准备清单

新接口 configs/M3_to_M4_mapping.json 不覆盖 M2。热源总量仍来自 M1 单侧时序，各源在指定子区按体积归一，积分严格返回原 W：

$$q_s'''(t) = \frac{Q_s(t)}{\sum_{i\in s} V_i}, \qquad \sum_i q_s''' V_i = Q_s.$$

一体小齿轮热区需沿 x=33/58 及 95/127mm 分区，source_regions.csv 保存实际截取体积，不把其损耗涂到整根输入/中间轴。分区只提供几何计划，ANSYS 操作 NOT EXECUTED。逆变器独立外部记录；motor/reducer 总损耗仅校验，不与分项重复加载；rotor_other 不等于全部永磁体热源。不同不确定上界不作为同一物理时序简单相加。

求解前项目	当前状态与下一步
几何读取、单位、命名区域	OCCT 实测通过；ANSYS 实际导入 NOT EXECUTED，须复核 mm→m 及每个体
固体材料与质量	CAD 候选齐备；材料证书/轴承有效密度及温变参数 BLOCKED
装配/传扭	50mm 弯扭候选通过；可拆套热态保持、预紧和疲劳 BLOCKED
接触与间隙	名义对/面积已给；实际 h、端部绝缘、压配合/轴承/油膜 BLOCKED
摩擦热	单盘/片分项；片隙闭合及热分配时序需明确，禁止全热加载绕组
内部热源	分项 W→分区 W/m³ 合同已给；空间分配仍 S3，必须做敏感性
对流与液冷	外露面与水套有几何；封闭水套无进出口/流量，实际 h 及温度边界 BLOCKED
辐射	K 温标、可逆方向、指定端面直接 F 已审查；完整面间辐射仍待定义
空气域	连通几何候选；远场/旋转域/来流/网格/CFD 均未开展
数值验证	后续须检查全域储能+环境+冷却能量闭合、网格/步长；本轮不冒称已验证

可直接交给 ANSYS 做**导入和区域识别尝试**的是四份 50mm thermal STEP；完整 STEP 用于装配核对。45mm 为拒绝方向对照，不作为冻结方案。概念参数化热敏感性可在另获阶段批准、显式赋值后准备；目前不能直接进行可信的样机温度或热管理最优方案判定。

9. 实际验证、阻塞与成果位置

共 10 份装配、5 份连通局部空气域及修订零件，144 份 STEP，总量 152.5MB（有限归档，单文件<100MB）。全对 AABB 后 3686 对精确布尔，无>0.001mm³ 正体积交叠；回读最大相对体积误差 2.28e-13。16 组审查测试、18 齿轮相位及 24 盘/卡钳旋转配对检查完成。测试 PASS 表示审查逻辑和证据通过，不将 BLOCKED 机械条件改判通过。

本轮纠错保留：初次联轴/适配器干涉、热简化区侵入油库存、支柱碰轴承压盖、原短键失败、端绕组间隙断言失败、资料 TLS/下载失败。失败记录不是最终设计通过项；未采用跳过相关零件的方式消除装配干涉。

影响后续热管理优化的首要缺口：连接套热态夹紧/压力同时影响传扭和接触 R；轴承有效质量/滚动热阻及油路；支架/凸台挠度和片接触；端部绝缘和冷却边界；空气流向和完整辐射交换。若把它们默认为粘结、无限冷却或单向排热，会改变方案排序，导致表面上“优化”而缺少物理依据。

目录：CAD 与说明 cad/m3_review；配置 configs/m3_geometry_review.yaml 及 M3_to_M4_mapping.json；原始 CSV/JSON/日志/图 results/m3_review；脚本 scripts/m3_review；本报告 Markdown/Word/PDF 位于 reports。补充验收表 M3_GEOMETRY_REVIEW_CHECKLIST.md。本轮只完成 M3 复核交付，未声称机械冻结或 M3 正式通过。